

## Hafta 7:

### Çok Değişkenli Kısıtsız Doğrusal Olmayan Problemlerin Optimizasyonu

Çok değişkenli kısıtsız modeller;

$$\text{maks. (or min.) } f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ olarak ifade edilebilir.}$$

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 'in tüm noktalarda sürekli olduğu ve birinci ve ikinci kısmi türevlenebilir olduğunu varsayalım.

$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i}$ ,  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 'in  $x_i$ 'ye göre kısmi türevi olsun.  $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$  bir yerel ekstremum ise  $\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} = 0$  olur. Eğer  $\bar{x}$  noktasında, tüm  $i=1, 2, \dots, n$  için  $\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} = 0$  oluyorsa bu noktaya '*kararlı nokta*' denir.

**Teorem:** Eğer  $k=1, 2, \dots, n$  olduğunda  $H_k(\bar{x}) > 0$  ise; bir kararlı nokta olan  $\bar{x}$  yerel bir minimumdur.

**Teorem:** Eğer  $k=1, 2, \dots, n$  olduğunda  $H_k(\bar{x})$  sıfırdan farklı ve işareti  $(-1)^k$  ise bir kararlı nokta olan  $\bar{x}$  yerel bir maksimumdur.

**Teorem:** Eğer  $H_n(\bar{x}) \neq 0$  ve yukarıdaki iki teorem de gerçekleşmiyorsa bir kararlı nokta olan  $\bar{x}$  yerel bir ekstremum değildir. Bu durumda  $\bar{x}$  noktası '*eyer noktası*' olarak adlandırılır.

**Örnek 1:** Bir üretici ürettiği bir ürünü 2 tip müşteriye satmaktadır. Birinci tip müşteri üründen  $q_1$  birimlik parti sipariş ediyor ve ürün başına  $70-4q_1$  TL fiyat ödüyor, ikinci tip müşteri de üründen  $q_2$  birimlik parti sipariş ediyor ve ürün başına  $150-15q_2$  TL fiyat ödüyor.  $q > 0$  olduğunda bir birim ürün üretmenin işletmeye maliyeti  $100+15q$  olmaktadır. Kârını enbüyüklemek için iki tip müşteriye satılan partilerin büyüklüğü  $q_1, q_2$  ne olmalıdır?

**Çözüm:**

## En Dik Çıkış Metodu (Steepest Ascent Method)

Birçok problemde kararlı noktayı bulmak zor olmaktadır. Bu durumda en dik çıkış metodu fonksiyonun kararlı noktasını yaklaşık olarak bulmak için kullanılabilir. Aşağıdaki gibi bir kısıtsız doğrusal olmayan problemi çözmek istediğimizi farz edelim:

$$Z_{\text{ençok}} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  vektörünün uzunluğu ( $\|x\|$ ) şeklinde ifade edilir;

$$\|x\| = \sqrt{(x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)}$$

Herhangi bir  $x$  vektörü için birim vektör  $x/\|x\|$ 'ye normalize  $x$  vektörü veya  $x$  vektörünün normali nedir. Bundan sonra  $\mathbb{R}^n$ 'deki herhangi bir yön ifade edilirken normalleştirilmiş vektör tanımlanacaktır.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  fonksiyonu tüm noktalarda parçalı türevleri tanımlı bir fonksiyon olsun.

$$\nabla f(x) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]$$

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  fonksiyonu'nun gradyan vektörüdür.  $\nabla f(x)$  ile yön tanımlamak için;  $\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}$  formülü kullanılır.

Örneğin;  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$  ise  $\nabla f(x) = (2x_1, 2x_2)$  olur. Mesela;  $\nabla f(3,4) = (6,8)$  ve  $\|\nabla f(x)\| = 10$  olur. Yönler de;  $(\frac{6}{10}, \frac{8}{10}) = (0,6, 0,8)$  olur.

$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$  tanımından,  $x_i$  değeri küçük bir değer olan  $\delta$  kadar artırılırsa,  $f(x)$ 'in değeri yaklaşık olarak  $\delta \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$  kadar artacaktır. Bir  $x$  noktasından  $d$  gibi bir normalize sütun vektörü yönünde küçük bir değer olan  $\delta$  kadar hareket ettiğimizi düşünelim.  $f(x)$  ne kadar artar sorusunun cevabı  $\delta \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|} d$  kadar olur. Böylece,  $\delta \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|} d > 0$  ise;  $f(x)$ 'in değeri artacak,  $\delta \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|} d < 0$  ise;  $f(x)$ 'in değeri azalacaktır.

Örneğin;  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$  olsun ve  $(3, 4)$  noktasından  $45^\circ$  yönünde ilerleyelim.  $f(x_1, x_2)$  fonksiyonunun değerinin ne kadar değişeceğini bulalım.

$45^\circ$  yönü  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  vektörüyle ifade edilir.  $\frac{\nabla f(3,4)}{\|\nabla f(3,4)\|} = (0,6, 0,8)$  olduğundan  $f(x_1, x_2)$  fonksiyonunun değeri

$$\delta [0,6 \ 0,8] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = 0,99\delta \text{ kadar değişir.}$$

En dik çıkış metodu, her hangi bir  $v_0$  noktasında başlar.  $\nabla f(v_0)$  yönünde hareket edilince  $f$  fonksiyonunun değeri maksimum miktarda artacak ve  $\nabla f(v_0)$  yönünde  $v_0$  noktasından uzaklaşmaya başlayacağız (maksimum problemde).  $f$  fonksiyonunun değerinde en büyük iyileşmeyi yakalamak için

$t$ 'nin bazı negatif olmayan deęerleri için bir  $v_1=v_0+t_0 \nabla f(v_0)$  noktasına hareket edilmelidir. Buradaki  $t_0$  ařaęıdaki tek deęiřkenli optimizasyon probleminin çözümleriyle elde edilir:

$$f_{\text{ençok}}(v_0+t_0 \nabla f(v_0))$$

$$t_0 \geq 0$$

Eęer  $\|\nabla f(v_1)\|$  küçük ise (mesela 0,01'den daha küçükse) algoritma sonlandırılır.  $v_1$  noktası,  $\nabla f(\bar{v}) = 0$  olan kararlı noktaya yakın bir noktadır. Eęer  $\|\nabla f(v_1)\|$  yeterince küçük deęilse;  $v_1$  noktasından  $\|\nabla f(v_1)\|$  yönünde  $t_1$  kadar hareket edilir. Aynı řekilde  $t_1$  de ařaęıdaki tek deęiřkenli optimizasyon probleminin çözümleriyle elde edilir:

$$f_{\text{ençok}}(v_1+t_1 \nabla f(v_1))$$

$$t_1 \geq 0$$

$v_2$  noktası da  $v_2=v_1+t_1 \nabla f(v_1)$  formülüyle hesaplanır. Eęer  $\|\nabla f(v_1)\|$  yeterince küçük ise algoritma sonlandırılır. Aksi halde,  $\|\nabla f(v_n)\|$  yeterince küçük bir deęer aldıęı  $v_n$  noktası aranır.

Not: Bu yöntemle, enküçükleme problemleri, amaç fonksiyonu toplamaya göre tersi alınmak (enbüyükleme problemi haline dönüřtürölmek) kořuluyla çözülebilir.

**Örnek 4:** Ařaęıdaki modelin yaklaşık çözümünü bulmak için en dik çıkıř metodunu kullanalım.

$$Z_{\text{ençok}} = -(x_1-3)^2 - (x_2-2)^2 = f(x_1, x_2)$$

$$(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

**Çözüm:**

**Modelin LINGO çözümü:**

**Örnek 5:** Aşağıdaki modelin yaklaşık çözümünü bulmak için en dik çıkış metodunu kullanalım.

$$Z_{\text{ençok}} = 2x_1x_2 + 2x_2 - x_1^2 - 2x_2^2 = f(x_1, x_2)$$

$$(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

**Çözüm:**

**Modelin LINGO çözümü:**

**Çalışma Sorusu:** Yukarıdaki örnekte işlemleri gösterilemeyen  $v_3, v_4, v_5, v_6$  ve  $v_7$  noktalarının işlemlerini yapınız.